DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Les suites

CORRIGÉ ET BARÈME

EXERCICE N°1 *Je maîtrise les suites arithmétiques* (6 points)

Après une opération du genou, une patiente suit un programme de rééducation par la marche. Lors de la 1re séance, elle marche 12 minutes. À chaque séance suivante, elle augmente sa durée de marche de 4 minutes.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la durée de marche, en minutes, lors de la n-ième séance. On a ainsi $u_1 = 12$.

1) Calculer u_2 et u_3.

$u_2 = u_1 + 4 = 12 + 4 = 16$
$u_3 = u_2 + 4 = 16 + 4 = 20$ **(0,5 pt)**

2) Donnez la nature de la suite (u_n) et précisez sa raison r.

La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$. **(0,5 pt)**

On a dit « Donnez » et pas « Justifiez ». Dans ce dernier cas, on aurait d'abord écrit, par exemple : « Comme à chaque séance la durée augmente de 4 minutes, on passe d'un terme au suivant en ajoutant 4, c'est donc... »

3) Exprimez u_n en fonction de n pour tout entier naturel n non nul.

Le premier terme est u_1 : on choisit la formule adaptée à l'indice de départ. Pour tout entier naturel n non nul,

$$u_n = u_1 + (n-1) \times r$$

Ou encore :

$$u_n = 12 + 4(n-1) = 4n + 8$$

(1 pt)

Attention : avec u_1 comme premier terme, la formule « $u_0 + n \times r$ » n'est pas utilisable. Pour l'instant, on a exprimé u_n en fonction de u_1, de r et de n : ce n'est pas fini ! On remplace u_1 et r par leurs valeurs pour n'avoir que n.

4) À partir de quelle séance la durée de marche dépassera-t-elle strictement 1 heure ?

1 heure = 60 minutes. Il s'agit de résoudre l'inéquation $u_n > 60$.

$$u_n > 60 \iff 4n + 8 > 60 \iff 4n > 52 \iff n > 13$$

(1 pt)

Comme n est un entier naturel, la première valeur qui convient est 14. On en déduit que c'est à partir de la 14e séance que la durée de marche dépassera strictement 1 heure. **(1 pt)**

Remarque : $u_{13} = 60$, donc à la 13e séance la patiente marche exactement 1 heure, ce qui ne dépasse pas strictement.

5) Calculer la durée totale de marche, en minutes, sur les 20 premières séances.

On « commence à un » : la 20e séance correspond à u_{20}.

$$u_{20} = u_1 + 19 \times r = 12 + 19 \times 4 = 88$$

(0,5 pt)

$$S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{20} = 20 \times \frac{u_1 + u_{20}}{2}$$

(0,5 pt)

$$S = 20 \times \frac{12 + 88}{2} = 1\,000$$

Sur les 20 premières séances, la patiente aura marché 1 000 minutes au total (soit 16 h 40 min). **(1 pt)**

EXERCICE N°2 *Je maîtrise les suites géométriques* (6 points)

Un centre de santé a lancé en 2024 un service de téléconsultation. Cette année-là, 1 500 téléconsultations ont été réalisées. Depuis, le nombre de téléconsultations augmente de 12 % par an.

Pour tout entier naturel n, on note v_n le nombre de téléconsultations réalisées pendant l'année $2024+n$. On a ainsi $v_0 = 1500$.

On arrondira les résultats à l'unité quand cela sera utile.

1) Calculer v_1 et v_2.

$v_1 = 1500 \times 1{,}12 = 1680$
$v_2 = 1680 \times 1{,}12 = 1881{,}6 \approx 1882$ **(0,5 pt)**

2) Justifiez que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q.

Une augmentation de 12 % correspond à un coefficient multiplicateur valant 1,12 $(1 + 0{,}12)$, ainsi pour passer d'un terme au suivant on multiplie par 1,12.

Donc (v_n) est bien une suite géométrique de raison $q = 1{,}12$ et de premier terme $v_0 = 1500$. **(1 pt)**

3) Exprimez v_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

Pour tout entier naturel n,

$$v_n = v_0 \times q^n$$

Ou encore :

$$v_n = 1500 \times 1{,}12^n$$

(0,5 pt)

Même remarque que d'habitude : on doit n'avoir que n dans l'expression finale.

4) Estimer le nombre de téléconsultations qui seront réalisées en 2030.

L'année 2030 correspond à $n = 6$ $(2030 = 2024 + 6)$.

$$v_6 = 1500 \times 1{,}12^6 \approx 2\,961$$

En 2030, il y aura environ 2 961 téléconsultations. **(0,5 pt)**

5) Estimer le nombre total de téléconsultations réalisées de 2024 à 2030 inclus.

Il s'agit de la somme $v_0 + v_1 + \cdots + v_6$. **(0,5 pt)**

$$S = v_0 \times \frac{1-q^7}{1-q} = 1500 \times \frac{1-1{,}12^7}{1-1{,}12} \approx 15\,134$$

Entre 2024 et 2030 inclus, il y aura environ 15 134 téléconsultations au total. **(1 pt)**

Attention au nombre de termes : de v_0 à v_6, il y a 7 termes (et non 6).

6) Le centre souhaite savoir à partir de quelle année il réalisera au moins 5 000 téléconsultations par an. Pour cela, on considère l'algorithme ci-dessous, dans lequel la variable `N` contient une année et la variable `V` un nombre de téléconsultations.

```
N ← 2024
V ← 1500
Tant que V < ...
   N ← ...
   V ← ...
Fin tant que
```

6.a) Recopier et compléter cet algorithme pour que la variable `N` contienne la réponse au problème posé.

```
N ← 2024
V ← 1500
Tant que V < 5000
   N ← N + 1
   V ← V × 1,12
Fin tant que
```

Condition `V < 5000` **(0,5 pt)**
Mise à jour de `N` : `N ← N + 1` **(0,25 pt)**
Mise à jour de `V` : `V ← V × 1,12` **(0,25 pt)**

6.b) Que contiennent les variables `N` et `V` après exécution de cet algorithme ? Interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice.

On a $v_{10} = 1500 \times 1{,}12^{10} \approx 4\,659 < 5\,000$ et $v_{11} = 1500 \times 1{,}12^{11} \approx 5\,218 \geqslant 5\,000$.

Après exécution : `N` $= 2035$ et `V` $\approx 5\,218$. **(0,5 pt)**

Interprétation : c'est en 2035 que le centre réalisera pour la première fois au moins 5 000 téléconsultations par an (environ 5 218 cette année-là). **(0,5 pt)**

EXERCICE N°3 *Je maîtrise les moyennes* (3 points)

Partie A

Les nombres 6 ; x ; 24 sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite.

1) Déterminer x si cette suite est arithmétique.

Si 6 ; x ; 24 sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, alors x est la moyenne arithmétique de 6 et 24 :

$$x = \frac{6+24}{2} = 15$$

(0,5 pt) (La raison est alors 9.)

2) Déterminer x si cette suite est géométrique de raison positive.

Si $6\,;\,x\,;\,24$ sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison positive, alors x est la moyenne géométrique de 6 et 24 :

$$x = \sqrt{6 \times 24} = \sqrt{144} = 12$$

(0,5 pt) (La raison est alors 2.)

Partie B

Le nombre d'adhérents d'une association de prévention a augmenté de 25 % en 2023, puis de 80 % en 2024. Un élève affirme : « L'augmentation annuelle moyenne a donc été de 52,5 %. »

3) Déterminer le taux d'évolution global du nombre d'adhérents sur ces deux années.

Coefficient multiplicateur global : $1{,}25 \times 1{,}8 = 2{,}25$. **(0,25 pt)**

Le nombre d'adhérents a donc augmenté de 125 % sur les deux années. **(0,25 pt)**

4) Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années. L'affirmation de l'élève est-elle exacte ? Justifier.

Le coefficient multiplicateur annuel moyen est la moyenne géométrique des deux coefficients :

$$\sqrt{1{,}25 \times 1{,}8} = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5$$

(0,25 pt)

Le taux d'évolution annuel moyen est donc de 50 %. **(0,25 pt)**

L'affirmation de l'élève est fausse : 52,5 % est la moyenne arithmétique de 25 % et 80 %, or les évolutions en pourcentage se composent par multiplication. Vérification : $1{,}525^2 \approx 2{,}33 \neq 2{,}25$, alors que $1{,}5^2 = 2{,}25$. **(1 pt)**

EXERCICE N°4 *Je n'ai pas oublié mes connaissances de première* (5 points)

Une substance est injectée à un patient. La concentration de cette substance dans le sang, exprimée en $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, t heures après l'injection, est modélisée par la fonction f définie sur $[0\,;\,12]$ par

$$f(t) = -t^3 + 12t^2.$$

1) Déterminer la concentration prévue par ce modèle 5 heures après l'injection.

Il s'agit de calculer $f(5)$.

$$f(5) = -5^3 + 12 \times 5^2 = -125 + 300 = 175$$

Selon ce modèle, 5 heures après l'injection, la concentration est de 175 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. **(1 pt)**

2) Montrer que, pour tout t appartenant à $[0\,;\,12]$, $f'(t) = 3t(8-t)$.

Pour $t \in [0\,;\,12]$:

- $f(t) = -t^3 + 12t^2$
- $f'(t) = -3t^2 + 24t$
- De plus : $3t(8-t) = 24t - 3t^2$
- On en déduit que $f'(t) = 3t(8-t)$ **(1 pt)**

3) Déterminer le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,12]$.

- $3t > 0 \iff t > 0$
- $8 - t > 0 \iff -t > -8 \iff t < 8$

t	0		8		12
$3t$	0	+	‖	+	
$8-t$	‖	+	0	−	
$f'(t)$	0	+	0	−	

(1 pt)

4) Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;\,12]$.

On a $f(0) = 0$, $f(8) = -8^3 + 12 \times 8^2 = 256$ et $f(12) = -12^3 + 12 \times 12^2 = 0$.

t	0		8		12
$f'(t)$	0	+	0	−	
$f(t)$	0	↗	256	↘	0

(1 pt)

5) Déterminer au bout de combien d'heures la concentration est maximale et préciser sa valeur.

D'après le tableau de variation, la concentration est maximale 8 heures après l'injection et vaut $256\ \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. **(1 pt)**

RÉCAPITULATIF DU BARÈME

Exercice 1	6 points	(0,5 + 0,5 + 1 + 2 + 2)
Exercice 2	6 points	(0,5 + 1 + 0,5 + 0,5 + 1,5 + 2)
Exercice 3	3 points	(0,5 + 0,5 + 0,5 + 1,5)
Exercice 4	5 points	(1 + 1 + 1 + 1 + 1)

Temps indicatif : exercice 1 environ 15 min, exercice 2 environ 25 min, exercice 3 environ 10 min, exercice 4 environ 15 min, soit environ 65 min.